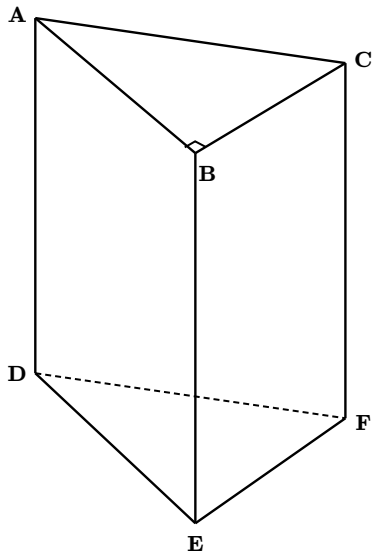
令和4年度　3年・9月 **大問5　空間図形**　　月　　日　名前（　　）

図Ⅰのような、底面が $\angle \mathrm{ABC} = \angle \mathrm{DEF} = 90^\circ$ の直角三角形である三角柱ABCDEFがあり、AB＝12cm、BC＝9cm、AC＝15cm、AD＝20cmである。このとき、次の1～3の問いに答えなさい。

図Ⅰ



1　三角柱ABCDEFの体積を求めなさい。

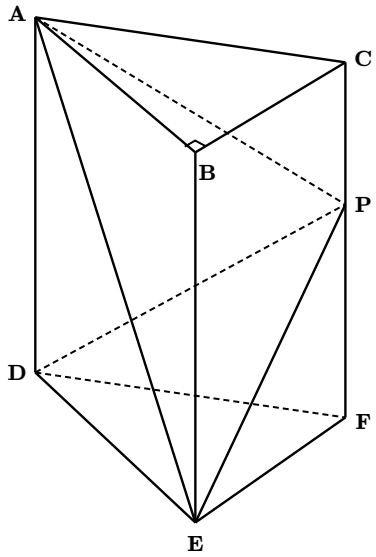
答　＿＿＿＿＿＿

2　三角柱ABCDEFの表面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿

3　図Ⅱは、図Ⅰの三角柱の辺CF上に点Pをとったもので、四角錐ABEPCの体積は504cm^{3}である。このとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

図Ⅱ



(1) 線分CPの長さを求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿

(2) 三角錐PDEFの表面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿